

Lista 4: Emparelhamentos e coloração de arestas.

- E1.** Sejam M e N emparelhamentos de um grafo $G = (V, E)$. Seja $H = (V, M \triangle N)$ (o símbolo $\triangle$ denota a diferença simétrica de dois conjuntos).
- (a) Mostre que toda componente conexa de H é ou um caminho ou um ciclo par.
 - (b) Se M e N são emparelhamentos perfeitos, como são as componentes conexas de H ?
 - (c) Mostre que uma árvore tem no máximo um emparelhamento perfeito.
- E2.** Sejam M e N emparelhamentos de um grafo $G = (V, E)$ tais que $|M| > |N|$. Mostre que existe um emparelhamento N' que cobre os mesmos vértices cobertos por N (além de possivelmente outros vértices) e $|N'| > |N|$.
- E3.** Abel (A) convidou 3 casais para sua casa de campo: Beto (B) & Carol (C); Duda (D) & Elis (E); e Félix (F) & Gina (G). Como todos os convidados gostam de jogar tênis, Abel (A) decidiu organizar uns jogos obedecendo ao seguinte conjunto de regras:
- (R1) Cada um dos 6 convidados deve jogar contra todos os outros convidados, excetuando o próprio cônjuge (marido/mulher).
 - (R2) Adicionalmente, A deve jogar contra D, E, F e G.
 - (R3) Ninguém deve fazer 2 jogos num mesmo dia.
- Pergunta:** Como devem ser organizados os jogos de modo a realizar todos os jogos desejados no menor número de dias? Descreva como o problema pode ser formulado como um problema sobre grafos, diga como é o grafo, qual é o menor número de dias (justificando como concluiu isso), e apresente uma solução (pode ser uma tabela dos jogos a serem realizados em cada um dos dias).
- E4.** Cinco pessoas devem participar de um campeonato de bridge: Abel (A), Beto (B), Carlos (C), D (Duda) e E (Enzo). Um jogo de bridge é jogado entre times formados por 2 pessoas. Todo time VW deve jogar contra todos os demais outros times XY distintos (ou seja, U, V, X, Y devem ser 2 a 2 distintos). Note que os times não são fixos: podemos ter times AB, AC, AD, AE, etc., e cada um desses times deve jogar contra todos os demais (claramente, não no mesmo momento). Expressar cada time pelas iniciais dos nomes, em ordem alfabética.
- Pergunta:** Se o mesmo time não pode jogar 2 vezes num mesmo dia, qual é o menor número de dias para a realização do campeonato? Descreva como o problema pode ser formulado como um problema sobre grafos, diga como é o grafo, qual é o menor número de dias (justificando como concluiu isso), e apresente uma solução (uma tabela dos jogos em cada um dos dias).
- E5.** Neste exercício vamos a mostrar que

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \\ n - 1, & \text{se } n \text{ é par.} \end{cases}$$

- (a) Mostre que K_{2m} tem $2m - 1$ emparelhamentos perfeitos disjuntos entre si. Conclua que $\chi'(K_n) \leq n - 1$ quando n é par. Veja a Figura 1 para o caso de $m = 3$. Generalize essa construção para todo m .
- (b) Argumente porque $\chi'(K_{2m}) \geq 2m - 1$.
- (c) Mostre que $\chi'(K_n) \leq n$ quando n é ímpar.
- Sugestão:** Considere uma aresta-coloração mínima de K_{n+1} .
- (d) Argumente porque $\chi'(K_n) \geq n$ quando n é ímpar. Use uma das desigualdades mostradas em aula.

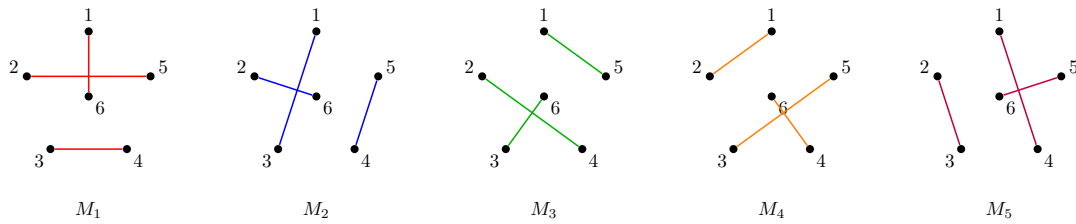


Figura 1: Emparelhamentos disjuntos de K_6 .